

SUMMER COURSE

具身智慧暑期課程

從行為複製到視覺表徵 —— 動手打造你的第一個機器人學習系統

螺旋升天奇異鳥



目錄

- 01 課程概覽
- 02 Code Block
- 03 語意元件

SECTION 01

課程概覽



01

I 這門課在做什麼

這門課帶你從零打造一個 **機器人學習系統**，中間會經過 `dataset`、`policy`、`deployment` 三個階段。

Week 1-2

資料收集與行為複製，
理解 **示範資料** 的價值與
陷阱。

Week 3-4

視覺表徵學習，讓
`policy` 看得懂世界。

Week 5-6

部署到 AMR，處理真實
世界的 entangled 複雜
度。

✓ Tip

每週的 lab 都建立在前一週之上，跟不上請立刻找助教。

卡片系統：像寫 CSS 一樣調整

預設卡片

`fill` / `stroke` / `radius` / `inset` / `width` 全部可調，心智模型就是 HTML 的 `div` + CSS box model。

Tint 快捷

給一個 `tint` 顏色，自動算出淡背景、同色系邊框與標題色，這張還開了

`shadow: true`。

自訂樣式

深色卡片：`fill: palette.night`、`stroke: none`、`radius: 14pt`。

PILL

BADGE

Ctrl

+

C

版面原語：row / col / absolute

`#row(widths: (2fr, 1fr))` 就是 flex row，`#col` 是 flex column，`#absolute(x:, y:)` 對應 `position: absolute` —— 右邊那顆方塊就是這樣釘上去的。

12
週課程

4
實體 Lab

87%
完課率

容器

absolute!

其他 HELPERS

The best way to predict the future is to invent it.

— Alan Kay

SECTION 02

Code Block



02

暗色 VS Code 風格

行內程式碼像 `rclpy.init()` 這樣呈現，區塊則是 Dark+ 配色：

```
import numpy as np

class PolicyRunner:
    """Behavior cloning policy runner."""

    def __init__(self, ckpt: str, rate_hz: float = 30.0):
        self.model = load_checkpoint(ckpt) # 載入權重
        self.rate = rate_hz

    def act(self, obs) → np.ndarray:
        feat = self.model.encode(obs["rgb"])
        return self.model.decode(feat)
```

帶檔名與行號的 code 卡片

launch/nav.launch.py

```
1 from launch import LaunchDescription
2 from launch_ros.actions import Node
3
4 def generate_launch_description():
5     return LaunchDescription([
6         Node(package="nav2_bringup", executable="bringup_launch"),
7         Node(package="amr_demo", executable="policy_node",
8             parameters=[{"rate_hz": 30.0}]),
9     ])
```

帶檔名與行號的 code 卡片

⚠ 注意

`rate_hz` 設太高會讓 CPU 吃滿，部署前先跑 `week4.5` 的診斷 lab。

SECTION 03

語意元件



03

Callout 四連發

📄 Info

一般資訊：作業繳交統一走 GitHub Classroom。

✓ Tip

小技巧：`docker compose up` 之前先確認 `.env` 存在。

⚠️ 注意

注意：實機操作前務必先在模擬器驗證。

✗ 危險

危險：不要在電池低於 20% 時 flash 韌體。

I 表格與步驟

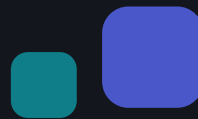
週次	主題	Lab
W2	Sequence Behavior Cloning	✓
W2	Vision Representation	✓
W4.5	TF Diagnostics	✓

1 先讀 README

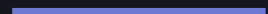
2 跑通 baseline

3 完成 TODO 清單

先讓它動起來，再讓它變聰明。



Q & A



螺旋升天奇異鳥・Summer Course